

# Yapay Zeka Destekli API Test Otomasyonu

Banka Hesap Yönetimi Regresyon Testi Süreçleri

Ali Erdem Baltacı  
Bursa Teknik Üniversitesi - Yazılım Test Mühendisliği



# Yazılım Testi Nedir?

**Yazılım Testi:** Bir yazılım ürününün kalitesini değerlendirmek ve iş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için yürütülen dinamik bir süreçtir.

- 🛠 Hataların erkenden tespit edilmesi.
- ⚡ Risklerin minimize edilmesi.
- ✓ Müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik.



**Kalite Güvencesi (QA) Mühendisliğinin Temeli**



# AI Destekli Test Mühendisliği



## Senaryo Üretimi

LLM modelleri kullanılarak karmaşık JSON şemaları ve "edge case" senaryolar saniyeler içinde tasarlanır.



## Kod Optimizasyonu

AI araçları, boilerplate kodların yazılmasında ve test framework'ünün modüler hale getirilmesinde hız kazandırır.



## Verimlilik

Manuel testten otomasyona geçiş sürecinde %200'e varan hız artışı ve %0 hata payı hedeflenir.



# Proje Teknik Altyapısı

| Bileşen          | Teknoloji    | Görev                                          |
|------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Programlama Dili | Java 17      | Güçlü tip güvenliği ve nesne yönelimli mimari. |
| Test Kütüphanesi | Rest-Assured | HTTP istek yönetimi ve JSON doğrulama motoru.  |
| Test Runner      | JUnit 5      | Test yaşam döngüsü ve raporlama yönetimi.      |
| Backend Servis   | MockAPI      | İzole edilmiş sanal API uç noktası.            |



---

## Otomatik Regresyon Testi

"Yeni deęişiklikler, mevcut sistemi bozdu mu?" sorusuna her commit sonrası tek tıkla verilen teknik cevaptır.



# Mocking ve Sandbox Ortamı

```
// MockAPI Schema
{
  "createdAt": "ISO Date",
  "name": "String",
  "avatar": "String",
  "id": "ID"
}
```

## İzole Test Stratejisi

Gerçek banka sistemlerini riske atmadan, MockAPI üzerinde kurgulanan sanal servis ile tüm CRUD döngüsü test edilir.

Bu yaklaşım, testlerin hızını artırırken dış bağımlılıkları ortadan kaldırır.



# POST: Yeni Hesap Oluşturma

- ➔ **Endpoint:** /accounts/accounts adresine POST isteği atılır.
- 📄 **Request Body:** İsim ve profil resmi JSON formatında gönderilir.  
**Assertion:** Durum kodu 201 Created olarak doğrulanır.
- 1/2 **Veri Doğrulama:** Geri dönen ID ve ismin doğruluğu teyit edilir.



# GET: Performans ve Doğrulama

~400

Yanıt Süresi (ms)

## SLA ve Performans Takibi

API testlerinde sadece verinin doğruluğu değil, yanıt süresi de bir başarı kriteridir.

Rest-Assured ile yapılan her sorguda milisaniye bazında log tutulur ve sistem performansı regresyon testine dahil edilir.



# PATCH: Kısmi Güncelleme Mantığı

## Neden PATCH?

REST mimarisinde kaynağın tamamını değiştirmek yerine sadece belirli alanları (örn: sadece isim) güncellemek için PATCH metodu kullanılır.

**Teknik Fark:** PUT tüm kaynağı ezerken, PATCH sadece gönderilen alanı "yamalar". Bu, ağ trafiğini ve veri tutarlılığını optimize eder.

```
.when()  
  .patch(endpoint)  
.then()  
  .statusCode(200)
```



# DELETE: Yaşam Döngüsü Finali



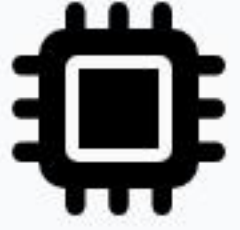
## Veri Temizliği (Cleanup)

Oluşturulan ve üzerinde işlem yapılan test verilerinin sistemden kalıcı olarak silinmesi doğrulanır.

Silme işlemi sonrası dönen **200 OK** kodu ile hesabın başarıyla kapatıldığı ve yaşam döngüsünün bittiği teyit edilir.



# AI Destekli Mühendislik Çıktıları



**Framework İskeleti:** Maven ve Rest-Assured konfigürasyonunun AI ile optimizasyonu.



**Script Yazımı:** CRUD metodlarının hızlı prototiplenmesi ve hata ayıklama süreci.



**Dokümantasyon:** README ve Sunum dosyalarının sektörel standartlarda hazırlanması.



# Sonuç: %100 PASSED

Tüm regresyon senaryoları başarıyla tamamlanmıştır.

[✓] API Automation Success  
[✓] Performance Standards Met  
[✓] Documentation Ready

GitHub: [github.com/erdembaltaci](https://github.com/erdembaltaci)